

Thème 1 — Hydrocarbures, formules brutes et squelette carboné

Tuto à lire avant les exercices — Fiche 12, Chimie organique

1. L'idée maîtresse : le carbone fait toujours 4 liaisons

Le carbone est **tétravalent** : dans toute molécule organique, la somme des liaisons portées par un atome de C vaut 4 (une double compte pour 2, une triple pour 3). Sur un carbone qui ne fait que des liaisons simples : **nb de H = 4 - (nombre de voisins C ou hétéroatomes)**. Savoir « combien de H porte tel carbone » — donc compléter chaque C jusqu'à 4 liaisons — est la mécanique de base des QCM.

2. Les trois familles d'hydrocarbures

Un **hydrocarbure** ne contient que C et H. Selon les liaisons C-C, trois familles **acycliques** (sans cycle) :

Famille	Liaison	Formule générale	Exemple
Alcane	simples uniquement	C_nH_{2n+2}	propane C_3H_8 , $CH_3-CH_2-CH_3$
Alcène	une double $C=C$	C_nH_{2n}	éthène C_2H_4 , $CH_2=CH_2$
Alcyne	une triple $C\equiv C$	C_nH_{2n-2}	éthyne C_2H_2 , $HC\equiv CH$

Chaque **double** liaison retire 2 H par rapport à l'alcane, chaque **triple** en retire 4 : on passe de $2n+2$ à $2n$ puis $2n-2$.

Piège : « C_nH_{2n} » ne veut pas forcément dire alcène !

Un **cycloalcane** (alcane refermé en cycle, ex. cyclohexane C_6H_{12}) a lui aussi la formule C_nH_{2n} : fermer un cycle retire 2 H, comme une double liaison. Ne jamais conclure « C_nH_{2n} donc alcène » sans regarder la structure.

3. Le degré d'insaturation : compter liaisons multiples + cycles

Définition : Indice de déficience en hydrogène I

Pour $C_nH_mN_pX_qO_r$ (X = halogène ; O sans effet) : $I = \frac{2n+2+p-m-q}{2}$.
 I = nombre de **liaisons π** + **cycles**. Double liaison ou cycle $\rightarrow I=1$; triple $\rightarrow I=2$; noyau benzénique $\rightarrow I=4$ (3 doubles + 1 cycle).

Exemple : C_5H_{12} : $I = \frac{2\cdot5+2-12}{2} = 0 \Rightarrow$ **alcane**. C_5H_{10} : $I = 1 \Rightarrow$ un alcène ou un cycle. C_5H_8 : $I = 2 \Rightarrow$ alcyne, diène, ou cycle + double liaison.

4. Isomères et classification des carbones

Une même formule brute peut donner plusieurs **isomères de constitution** (mêmes atomes, agencement différent) : C_5H_{12} en donne **3**. On classe chaque carbone selon le nombre d'autres carbones auxquels il est lié :

Type de C	lié à ... autres C	nb de H (liaisons simples)
primaire (I)	1 C	3 H (CH_3)
tertiaire (III)	3 C	1 H ($>CH$)
		secondaire (II) : 2 C, 2 H (CH_2)
		quaternaire (IV) : 4 C, 0 H

À retenir : *Le lien « type de C $\leftrightarrow$ nombre de H »*

Sur un carbone saturé : **nb de H** = 4 – (**nb de liaisons vers d'autres C**). Donc « un C lié à 3 H » = un CH₃ = carbone **primaire**. C'est le raccourci qui débloque les questions « combien de C sont liés à 3 H (ou 2 H) ? ».

Exemple : *Le néopentane, lu « à l'envers »*

« 4 atomes de C liés chacun à 3 H » $\Rightarrow$ **4 groupements CH₃** (4 carbones primaires). Le 5^e carbone qui complète C₅ n'a plus aucun H : c'est un **carbone quaternaire**. La molécule est le **2,2-diméthylpropane** (néopentane) :

**5. Écrire une molécule + réflexe de résolution**

Quatre représentations (ex. butan-1-ol C₄H₁₀O) : **brute** C₄H₁₀O $\rightarrow$ **développée** (toutes liaisons, y compris C–H) $\rightarrow$ **semi-développée** CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH (C–H sous-entendus) $\rightarrow$ **topologique** CH₃–CH₂–CH₂–CH₂–OH (zigzag ; chaque sommet/extrémité = 1 C, H implicites). Le zigzag reflète la géométrie **tétraédrique** ($\approx 109,5^\circ$) du carbone saturé.

À retenir : *Réflexe face à une formule brute d'hydrocarbure*

1. Calculer $I = \frac{2n+2-m}{2}$. **2.** $I=0 \Rightarrow$ alcane saturé acyclique ; $I=1 \Rightarrow$ alcène *ou* cycle ; $I=2 \Rightarrow$ alcyne / diène / etc. **3.** Pour classer les C ou compter les H, compléter chaque carbone jusqu'à 4 liaisons.